复旦大学计算机科学技术学院
2020～2021 学年第二学期期末考试试卷
■A 卷　□B 卷　□C 卷

课程名称：数据库引论　课程代码：COMP130010.01

开课院系：计算机科学技术学院　考试形式：闭卷

姓　名：　学　号：　专　业：

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（以下为试卷正文，答案请置于答题纸上）

一、填空题（每空 2 分，共计 30 分）

1. 数据管理技术的发展，与_____、_____和_____有密切的联系。

2. 文件系统中的数据独立性是指_____独立性。

3. 关系中没有行序的原因是_____。

4. 关系中不允许有重复元组的原因是_____。

5. 在 SQL 中，关系模式被称为_____，元组被称为_____，属性被称为_____。

6. 在 SQL 中，表有 3 种：_____、_____和_____。

7. 关系模式的操作异常问题往往是由_____引起的。

8. 解决数据冗余问题的主要方法是_____。

9. DBS 的维护工作主要是由_____承担的。

（装订线内不要答题）

二、选择题（每题 3 分，共计 30 分）

1、DBS 中“脱机存储器”是指：

A. 快闪存和磁盘； B. 磁盘和光盘； C.光盘和磁带；D. 磁带和磁盘

2. 在 DBS 中，DBMS 和 OS 之间的关系是：

A. 并发运行； B. 相互调用； C.OS 调用 DBMS；D. DBMS 调用 OS

3. 在关系中，“元数”是指：

A. 行数 B. 元组个数 C. 关系个数 D. 列数

4. 由系统进行数据导航的语言被称为

A. 第三代语言 B. 高级程序设计语言

C. 过程性语言 D. 非过程性语言

5. 在 SQL 中，聚合函数 COUNT(列名)用于：

A. 计算元组的个数 B. 计算属性的个数

C. 对一列中的非空值计算个数 D. 对一列中的非空值和空值计算个数

6. 在 SQL 中，与“NOT IN”等价的操作符是：

A. =SOME B. <>SOME C. =ALL D. <>ALL

7. 在关系模式 R 中，函数依赖 X→Y 的语义是：

A. 在 R 的某一关系中，若两个元组的 X 值相等，则 Y 值也相等

B. 在 R 的每一关系中，若两个元组的 X 值相等，则 Y 值也相等

C. 在 R 的某一关系中，Y 值应与 X 值相等

D. 在 R 的每一关系中，Y 值应与 X 值相等

8. 如果 X→Y 和 WY→Z 成立，那么 WX→Z 成立，这条规则被称为：

A. 增广性 B. 传递性 C. 伪传递性 D. 分解性

9. 在需求分析阶段，设计数据流图（DFD）通常采用：

A. 面向对象的方法 B. 回溯的方法 C. 自底向上的方法 D. 自顶向下的方法

10. 在概念设计阶段，设计概念模型通常采用

A. 面向对象的方法 B. 回溯的方法

C. 自底向上的方法 D. 自顶向下的方法

三、按要求完成如下题目。（共计 20 分）

1. 设有关系 R 和 S，计算 $R \cup S$、$R \cap S$、$R \times S$、$\pi_{3,2}(S)$、$\sigma_{B<'5'}(R)$。(10 分，每个计算结果 2 分)

R	A	B	C
	3	6	7
	2	5	7
	7	2	3
	4	4	3

S	A	B	C
	3	4	5
	7	2	3
	4	4	3

2. 按要求书写 SQL 语句。（10 分）

对于教学数据库中的 4 个关系：

教师关系 T (T#, TNAME, TITLE)

课程关系 C(C#, CNAME, T#)

学生关系 S(S#,SNAME,AGE,SEX)

选课关系 SC(S#, C#,SCORE)

(1) 检索年龄大于 25 岁的男学生的学号和姓名；（2 分）

(2) 检索女学生所学课程的课程号和课程名；（2 分）

(3) 求每一教师每门课程的学生选修人数（小于或等于 20 人的），要求显示教师工号、课程号和学生人数。（3 分）

(4) 把男同学的成绩提高 15%。(3 分)

四、按要求完成如下题目。（共计 20 分）

1. 试解释 2NF 和 3NF 所消除的依赖，及两种范式间的关系。（6 分）
2. “嵌入式 SQL 实现时采用的预处理方式是：把 SQL 语句直接编译成二进制代码。”这种说法对么？请说明理由。（7 分）
3. 关系代数中，“交”操作能否通过五种基本操作的组合获得，为什么？（7 分）